

ส่วนที่ 1: ตารางโครงสร้างข้อสอบ (TEST BLUEPRINT)

หน่วยการเรียนรู้: การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและตรวจวัดระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (EFI)

จุดประสงค์การเรียนรู้ / สมรรถนะ	พุทธิพิสัย (Knowledge)			ทักษะพิสัย (Skill)	จิตพิสัย (Safety)	รวม (%)
	ความรู้	เข้าใจ	ประยุกต์/วิเคราะห์			
1. อธิบายหลักการทำงานและแรงดันในระบบ EFI	5%	5%	-	-	5%	15%
2. วิเคราะห์ข้อขัดข้องสัญญาณเซนเซอร์และหัวฉีด	-	5%	15%	-	5%	25%
3. ปฏิบัติการตรวจวัดค่าแรงดันและสัญญาณไฟฟ้าด้วยเครื่องมือละเอียด	-	-	10%	30%	20%	60%
สัดส่วนรวม (%)	5%	10%	25%	30%	30%	100%

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดพุทธิพิสัย (THEORETICAL KNOWLEDGE EXAM)

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (ตัวเลือกหลอกสร้างจากข้อผิดพลาดจริงในงานซ่อม)

1. ช่างเทคนิคใช้เกจวัดแรงดันเชื้อเพลิง (Fuel Pressure Gauge) ต่อกับรางหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน EFI พบว่าอ่านค่าแรงดันได้ 350 kPa ขณะเดินเบา แต่เมื่อเร่งเครื่องยนต์ทันที แรงดันตกเหลือ 150 kPa และเครื่องยนต์มีอาการสะดุด ข้อใดคือสาเหตุหลักทางกลศาสตร์และไฟฟ้า?

- ก. กรองเชื้อเพลิงอุดตัน หรือปั๊มเชื้อเพลิงเสื่อมสภาพ
ข. ตัวควบคุมแรงดัน (Pressure Regulator) ค้างเปิด
ค. หัวฉีดรั่วไหลซึมตลอดเวลา (Injector Leaking)
ง. สายย้อนกลับเชื้อเพลิง (Return Line) พับพับงอ
จ. วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (Check Valve) ชำรุด

2. ในการใช้ดีจิทัลมิเตอร์ (DMM) วัดค่าความต้านทานของขดลวดโซลินอยด์หัวฉีด (Injector Resistance) เพื่อประเมินสภาพ ช่างเทคนิคต้องปฏิบัติตามข้อใดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกล่องควบคุม ECM และได้ค่าที่ถูกต้อง?

- ก. ปลดปลั๊กขั้วแบตเตอรี่ออก และวัดขณะขดลวดร้อนจัด
ข. ถอดปลั๊กหัวฉีดออก และตั้งย่านวัด Ohm ปรับ Zero ก่อนวัด
ค. วัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมขณะบิดสวิทช์ ON โดยไม่ต้องปลดปลั๊ก
ง. ตั้งย่านวัดกระแสไฟตรง (DCA) ปลดยกกระแสเข้าหัวฉีดโดยตรง
จ. ตั้งย่านวัด Continuity จิ้มสายวัดเข้ากับขั้วกล่อง ECM โดยตรง

3. หากเซนเซอร์อุณหภูมิคุลเลนต์ (ECT Sensor) ส่งสัญญาณค่าความต้านทานสูงผิดปกติ (High Resistance) ไปยังกล่อง ECM ขณะเครื่องยนต์อยู่ในอุณหภูมิใช้งานปกติ (90°C) จะส่งผลต่อการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอย่างไร?

- ก. ECM จะสั่งลดระยะเวลาการฉีด (Injection Pulse) ทำให้ส่วนผสมบาง
ข. ECM ประเมินว่าเครื่องยนต์ยังเย็น จึงสั่งเพิ่มการฉีดเชื้อเพลิง (ส่วนผสมหนา)
ค. ECM สั่งตัดการทำงานของปั๊มเชื้อเพลิงทันทีเพื่อความปลอดภัย
ง. ไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจาก ECM ใช้ค่าจาก MAP Sensor แทนเสมอ
จ. หัวฉีดทำงานยกค้างตลอดเวลาจนเกิดปรากฏการณ์ Hydraulic Lock

⚠ ข้อควรระวังความปลอดภัยในโรงปฏิบัติงาน (Workshop Safety Note)

การต่อเกจวัดแรงดันเชื้อเพลิงต้องทำการปล่อยแรงดันค้างในระบบ (Depressurize) ก่อนทุกครั้ง โดยถอดฟิวส์ปั๊มเชื้อเพลิงและสตาร์ทเครื่องยนต์จนดับ เพื่อป้องกันน้ำมันเบนซินพุ่งกระจายใส่อุปกรณ์ ความร้อนสูงหรือดวงตา

ส่วนที่ 3: ใบงานปฏิบัติงาน (PRACTICAL TASK SHEET)

ใบงานที่: 4.1	การตรวจวัดแรงดันเชื้อเพลิงและรูปคลื่นสัญญาณหัวฉีด EFI	เวลาปฏิบัติงาน: 90 นาที
สมรรถนะ:	ตรวจวัด ตรวจสอบสัญญาณ波形 (Waveform) และวิเคราะห์ข้อขัดข้องระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนด้วยเกจวัดแรงดันและสโคปตามคู่มือซ่อม	

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายการตรวจเช็ค (Procedure & Checklist)

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Task Steps)	เครื่องมือ / ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจ
1	การเตรียมความปลอดภัย: สวมแว่นตานิรภัย, ติดตั้งสายดินยึดตัวถัง, ปลดฟิวส์ EFI เพื่อ Depressurize แรงดันน้ำมัน	PPE, ชุดเครื่องมือช่าง, ถังดับเพลิง CO2ประจำจุด	[] ผ่าน [] ไม่ผ่าน
2	ต่อ Fuel Pressure Gauge เข้ากับรางหัวฉีด สตาร์ทเครื่องยนต์ ตรวจสอบแรงดันที่รอบเดินเบา และขณะกดสายสัญญาณภาค Regulator	เกจวัดแรงดัน (Std: 270 - 310 kPa)	วัดได้ : _____ kPa
3	ใช้ Oscilloscope จับรูปคลื่นสัญญาณการจุดกวาดหัวฉีด (Injection Peak Voltage & Pulse Width) ที่ขั้ว #10 / #20	Digital Oscilloscope (Std Pulse: 1.5-2.5 ms)	วัดได้ : _____ ms
4	ใช้ Digital Multimeter วัดค่าความต้านทานขดลวดโซลินอยด์หัวฉีดทุกหัว (เทียบค่ามาตรฐานศูนย์บริการ)	DMM (ย่าน Ω) (Std: 11.6 - 12.4 Ω)	1)____ 2)____ 3)____ 4)____ Ω

ส่วนที่ 4: เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE ASSESSMENT RUBRICS)

หัวข้อการประเมิน	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การใช้เครื่องมือวัด (Skill 30%)	เลือกใช้และเช็ตค่า DMM / Scope ได้ถูกต้องตามคู่มือ อ่านค่าแม่นยำ 100%	เลือกเครื่องมือถูก แต่เช็ตค่าน่าสงสัยผิดพลาดเล็กน้อย อ่านค่าได้ถูกต้อง	ใช้เครื่องมือได้ แต่ต้องได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ควบคุมเป็นระยะ	ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้องเสี่ยงต่อการทำให้เครื่องมือชำรุดเสียหาย
2. กระบวนการซ่อม (Process 30%)	ปฏิบัติตามขั้นตอนคู่มือโรงงาน ไม่ข้ามขั้นตอน ทำงานสะอาดเรียบร้อย	ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดี ข้ามขั้นตอนที่ไม่ส่งผลกระทบท่อความปลอดภัย 1 ขั้น	สับสนลำดับขั้นตอน ต้องเปิดคู่มือดูตลอดเวลา ทำงานล่าช้ากว่ากำหนด	ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน รัดขั้นตอนอย่างรุนแรง ทำให้งานเสียหาย
3. จิตพิสัยและความปลอดภัย (Safety Mindset 40%)	สวม PPE ครบถ้วน ไม่ทำน้ำมันหกเลอะเทอะ เช็ดทำความสะอาดพื้นที่หลังจบงาน	สวม PPE ครบถ้วน ทำน้ำมันหกเล็กน้อย แต่เช็ดทำความสะอาดทันที	สวม PPE ไม่ครบ (เช่น ไม่สวมแว่นตา) ต้องคอยตักเตือนเรื่องความปลอดภัย	ฝ่าฝืนกฎความปลอดภัย หยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน ไม่สวม PPE

⚠️ ข้อบังคับความปลอดภัยโรงปฏิบัติงานวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
หากนักศึกษาก่อให้เกิดประกายไฟใกล้บริเวณทดสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง หรือไม่ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่ขณะกดอุปกรณ์ระบบฉีด
กรรมการประเมินมีสิทธิ์ยุติการปฏิบัติงานและปรับ "ไม่ผ่าน (0 คะแนน)" ในส่วนจิตพิสัยทันที

ส่วนที่ 5: เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายเชิงกลศาสตร์และไฟฟ้าเครื่องยนต์

คำอธิบายรายละเอียดเฉลยสำหรับอาจารย์ผู้สอนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบและแก้ไขข้อเข้าใจผิด (Misconceptions) ของนักเรียน

ข้อ 1 ตอบ: ก. กรองเชื้อเพลิงอุดตัน หรือปั๊มเชื้อเพลิงเสื่อมสภาพ

[หลักการทางพลศาสตร์ไหล & อุณหโมดายนต์]: ขณะเครื่องยนต์เดินเบา อัตราการไหลของน้ำมัน (Mass Flow Rate: $\dot{m}$) มีค่าน้อย แม้กรองเชื้อเพลิงจะอุดตันบางส่วน แต่ปั๊มยังคงสร้างแรงดันสถิต (Static Pressure) ได้ถึง 350 kPa ตามมาตรฐาน แต่เมื่อเร่งเครื่องยนต์ กล้อง ECM เพิ่มระยะเวลาฉีดน้ำมัน ทำให้ความต้องการอัตราการไหล ($\dot{m}$) สูงขึ้นมาก หากกรองอุดตันจะเกิดการสูญเสียแรงดันเนื่องจากความเสียดทาน (Head Loss) สูงขึ้นอย่างฉับพลัน ทำให้แรงดันตกเหลือ 150 kPa ส่วนผสมจะบางจัดจนเครื่องยนต์สั่น

* ข้อเข้าใจผิดในโรงงาน: ช่างส่วนใหญ่มักวิเคราะห์ว่า Pressure Regulator เสีย (ข้อ ข.) แล้วเปลี่ยนทั้งทันที ทั้งที่หาก Regulator ดังเปิด แรงดันจะตกตั้งแต่ช่วงเดินเบาแล้ว ไม่รอจนถึงช่วงเร่งเครื่อง

ข้อ 2 ตอบ: ข. ถอดปลั๊กหัวฉีดออก และตั้งย่านวัด Ohm ปรับ Zero ก่อนวัด

[หลักการไฟฟ้าเครื่องยนต์ & ทรานซิสเตอร์ขับเคลื่อน]: การวัดค่าความต้านทาน (Resistance) ด้วย DMM ตัวมัลติมิเตอร์จะปล่อยแรงดันและกระแสไฟฟ้าต่ำ ออกมาจากสายวัด หากไม่ปลดปลั๊กหัวฉีด กระแสไฟจากมิเตอร์อาจไหลย้อนกลับเข้าสู่พาวเวอร์ทรานซิสเตอร์ (Power Transistor/Driver IC) ภายในกล่อง ECM ทำให้ไอซีหัวฉีดเสียหายได้ นอกจากนี้ ความต้านทานขนาในวงจรกล่องจะทำให้ค่า Ohm ที่อ่านได้เพี้ยนต่ำกว่าความเป็นจริง

* ข้อเข้าใจผิดในโรงงาน: ช่างฝึกหัดมักใช้ย่าน Continuity (เสียงบี๊บ) วัดขดลวด (ข้อ จ.) ซึ่งบอกได้เพียงวงจรขาดหรือไม่ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าขดลวดลัดวงจรข้ามขด (Short turn) ซึ่งทำให้ค่าความต้านทานลดลงเล็กน้อยจนกล่องไหม้ได้

ข้อ 3 ตอบ: ข. ECM ประเมินว่าเครื่องยนต์ยังเย็น จึงสั่งเพิ่มการฉีดเชื้อเพลิง (ส่วนผสมหนา)

[หลักการเซนเซอร์แบบ NTC Thermistor]: เซนเซอร์ ECT เป็นสารตัวนำนำกระแสแบบ Negative Temperature Coefficient (NTC) ค่าความต้านทานจะ *แปรผกผัน* กับอุณหภูมิ (อุณหภูมิต่ำ = ความต้านทานสูง / อุณหภูมิสูง = ความต้านทานต่ำ) เมื่อ ECT เกิดความต้านทานสูงค้าง กล่อง ECM จะรับแรงดันสัญญาณ (Signal Voltage) สูง และตีความว่าอุณหภูมิเย็นจัด (เช่น -20°C) กล่องจึงสั่งเพิ่มความกว้างพัลส์หัวฉีด (Cold Start Enrichment) ทำให้น้ำมันท่วม ส่วนผสมหนาจัด คว้นดำ และหัวเทียนบอด

สรุปเกณฑ์การตัดเกรดการประเมินรวม (Grading Criteria)

ช่วงคะแนนรวม (%)	ระดับผลการเรียน	การแปลความหมายสมรรถนะ
80% - 100%	4.0 (ดีเยี่ยม)	ดีเยี่ยม - มีสมรรถนะช่างเทคนิคพร้อมปฏิบัติงานในศูนย์บริการมาตรฐาน
70% - 79%	3.0 (ดี)	ดี - ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานภายใต้คำแนะนำได้
60% - 69%	2.0 (ปานกลาง)	ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ - ต้องฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องมือวัดเพิ่มเติม
ต่ำกว่า 60%	0.0 (ไม่ผ่าน)	ไม่ผ่านเกณฑ์ - ต้องเข้ารับการสอนซ่อมเสริมและทดสอบใหม่

ลงชื่อ หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างยนต์

ลงชื่อ อาจารย์ผู้สอน / ผู้ตรวจ
ประเมิน